

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №10
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СМО С ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОЧЕРЕДЬЮ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ТЕОРИЯ.....	5
3	ХОД РАБОТЫ	9
3.1	Введение	9
3.2	Модификация предыдущей схемы.....	9
3.3	Результат	9
3.4	Графики	10
4	ВЫВОД	12

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с персональной очередью очередью.

Задание к лабораторной работе

Построить с помощью MATLAB Simulink систему массового обслуживания М/М/1 с персональной очередью.

ТЕОРИЯ

Лабораторная работа №11

Имитационная модель СМО с персональной очередью

Цель работы: Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с общей очередью.

Выполнение работы

1. Выбираем блоки:

- Time-Based Entity Generator;
- Display;
- Set Attribute;
- Start Timer;
- FIFO Queue;
- Read Timer;
- Entity Sink, как показано в лабораторной работе №10.

2. Выбираем блок, определяющий параметры заявок и распределяющий их по выходным портам Entity Output Switch и настраиваем его (рисунок 11.1, 11.2).

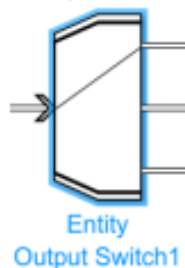


Рисунок 11.1 – Блок Entity Output Switch

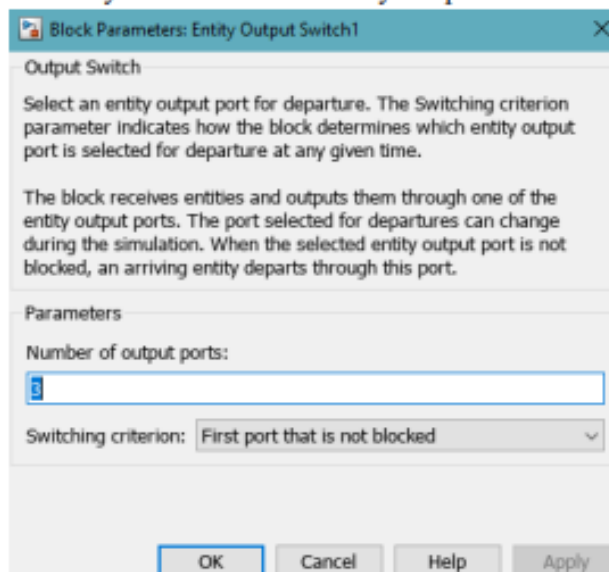


Рисунок 11.2 – Настройка блока Entity Output Switch

3. Выбираем блок визуализации процесса моделирования Display (рисунок 11.3).

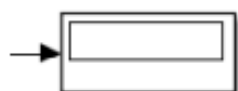
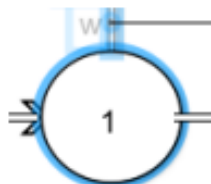


Рисунок 11.3 – Блок display

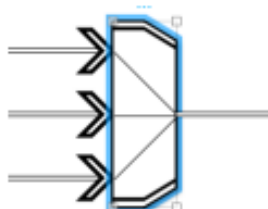
4. Выбираем обслуживающий блок Entity Server (рисунок 11.4).



Entity Server2

Рисунок 11.4 – Блок Entity Server

5. Выбираем блок Entity input switch, который комбинирует данные, поступающие на входные порты и передает их на один выходной (рисунок 11.5).



Entity
Input Switch1

Рисунок 11.5 – Блок Entity Input Switch

Рабочая схема с использованием элементов для имитационной модели СМО с персональной очередью при различных режимах Switching criterion показана на рисунках 11.6-11.8.

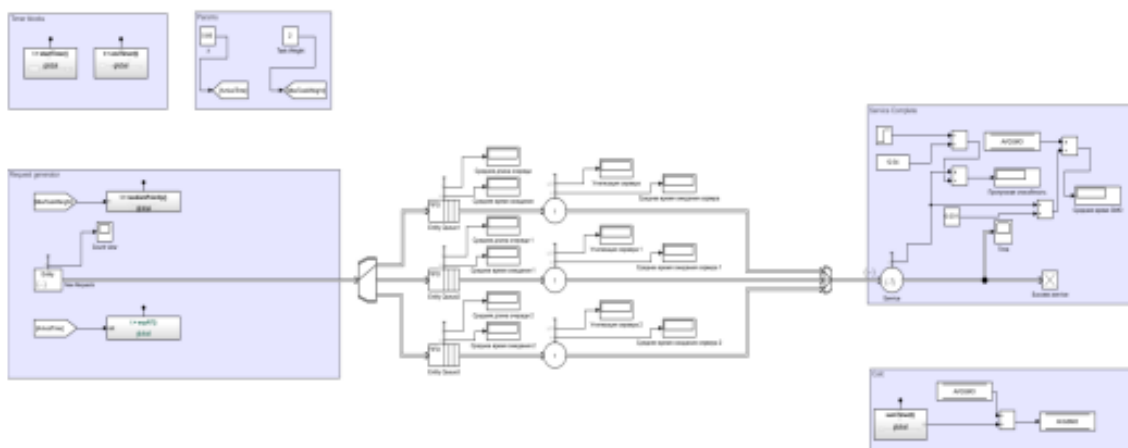


Рисунок 11.6 – При Switching criterion - First port that is not blocked

Рисунок 2 — Теория для лабораторной работы

Generator

Mean	Average wait	Average wait 1	Utilization	Average queue length	Average wait 3	Average wait 4	Utilization 2	Average queue length 2	Average wait 5	Average wait 6	Utilization 3	Average queue length 3
1	0.2626	1	0.4323	0.1449	0	1	0.2115	0	0.1806	1	0.6464	0.1341
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2578	1	1	0.5157
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01568	1	1	0.03135

Таблица 11.3– Показания дисплеев при Switching criterion – Round robin для различных значений mean блока Time-Based Entity Generator

Mean	Average wait	Average wait 1	Utilization	Average queue length	Average wait 3	Average wait 4	Utilization 2	Average queue length 2	Average wait 5	Average wait 6	Utilization 3	Average queue length 3
1	0	1	0.4855	0	0	1	0.3878	0	0	1	0.3172	0
5	0	1	1	0	0	1	0.6737	0	0	0	0	0
10	0	1	1	0	0	1	0.508	0	0	0	0	0

Вывод: были продемонстрированы результаты работы схем с применением различных элементов для имитационной модели СМО с персональной очередью.

Рисунок 3 — Теория для лабораторной работы

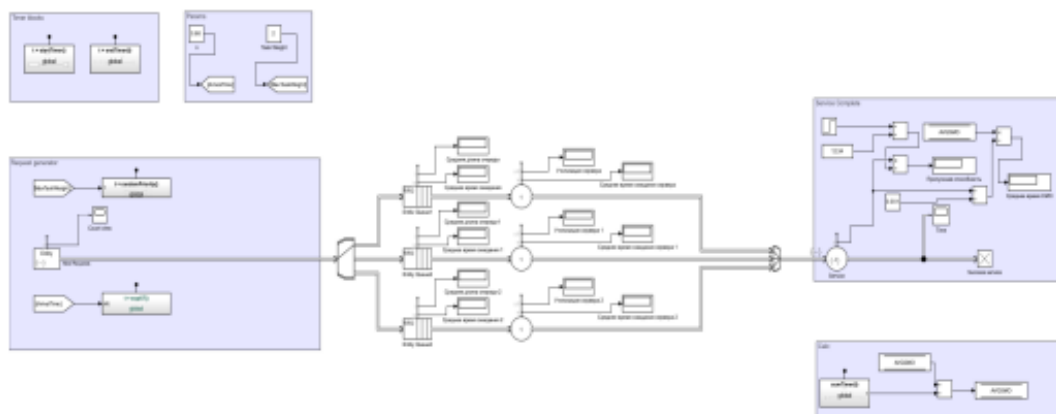


Рисунок 11.7 – При Switching criterion – Equiprobable

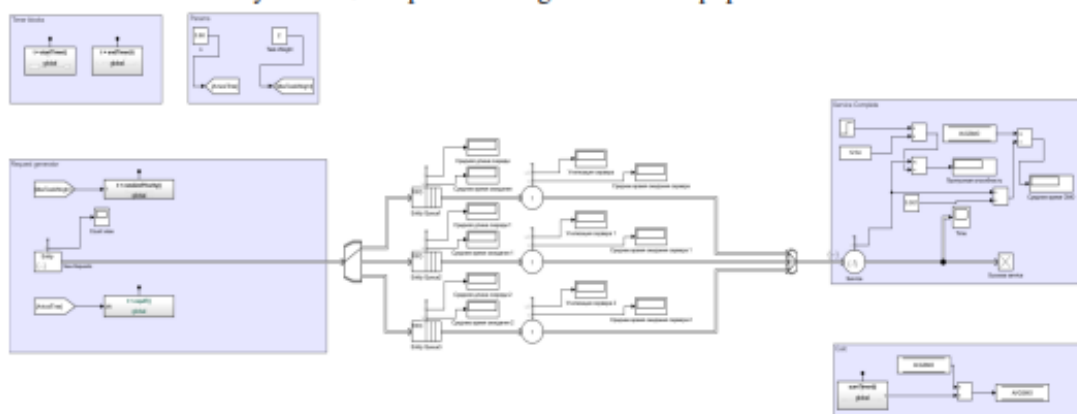


Рисунок 11.8 – При Switching criterion – Round robin

Результаты работы

Результаты работы приведены в таблицах 11.1-11.3.

Таблица 11.1– Показания дисплеев npi Switching criterion - First port that is not blocked для различных значений mean блока Time-Based Entity Generator

Mean	Average wait	Average waitl	Utilization	Average queue length	Average wait 3	Average wait 4	Utilization 2	Average queue length 2	Average wait 5	Average wait 6	Utilization 3	Average queue length 3
1	0.7099	1	0.9517	0.7555	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0.1719	1	0.2189	0.05644	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0.01568	1	1	0.03135	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 11.2– Показания дисплеев npi Switching criterion - Equiprobable для различных значений mean блока Time-Based Entity Generator

Рисунок 4 — Теория для лабораторной работы

ХОД РАБОТЫ

3.1 Введение

В предыдущей лабораторной работе я построил в MATLAB Simulink систему массового обслуживания М/М/1 с персональной очередью. СМО имела один генератор заявок, три сервера и одну очередь. В этой работе увеличим количество очередей до трех, чтобы у каждого сервера была своя очередь.

3.2 Модификация предыдущей схемы

Модифицируем СМО из лабораторной работы №11 следующим образом:

1. Добавить 2 дополнительных очереди.
2. Поставить на выходе из системы мультиплексор, который бы мультиплексировал выходы трех серверов.
3. Добавить на выходе генератора демультиплексор, который бы "раскидывал" заявки по очередям.
4. На выходе каждой очереди поставить мультиплексор на 2 входа, чтобы мультиплексировать выход демультиплексора и обратную связь.

3.3 Результат

В результате модификации получена следующая схема:

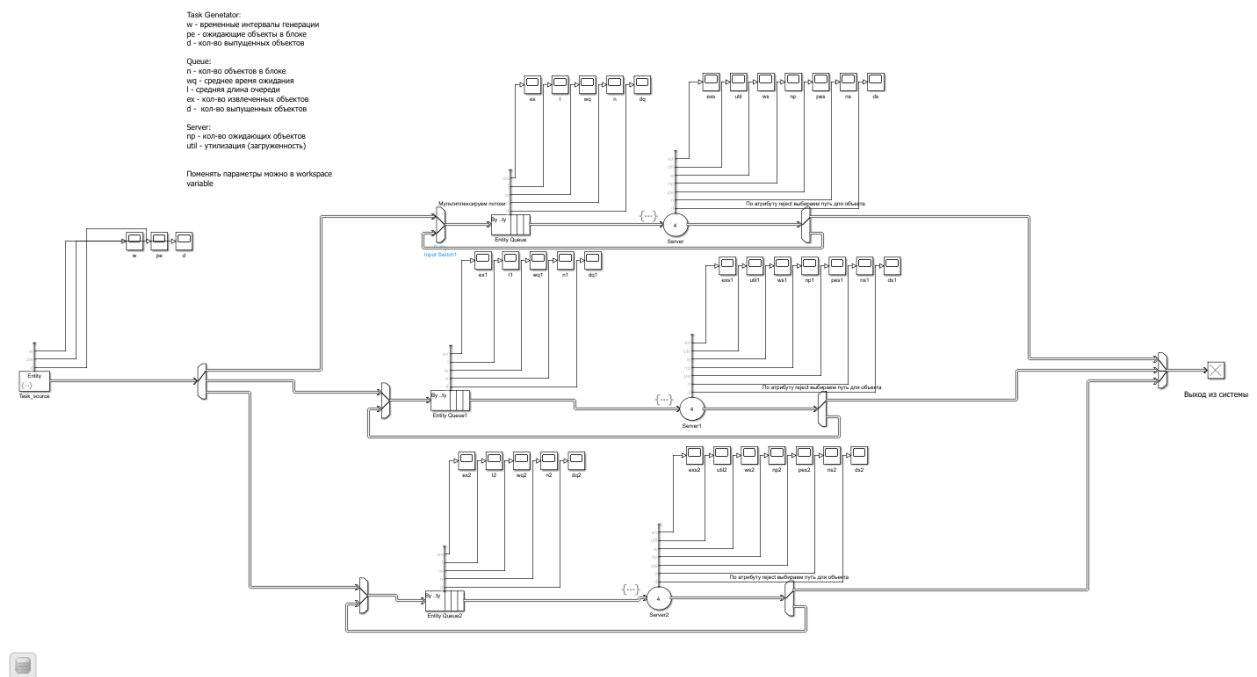


Рисунок 5 — СМО с персональной очередью

3.4 Графики

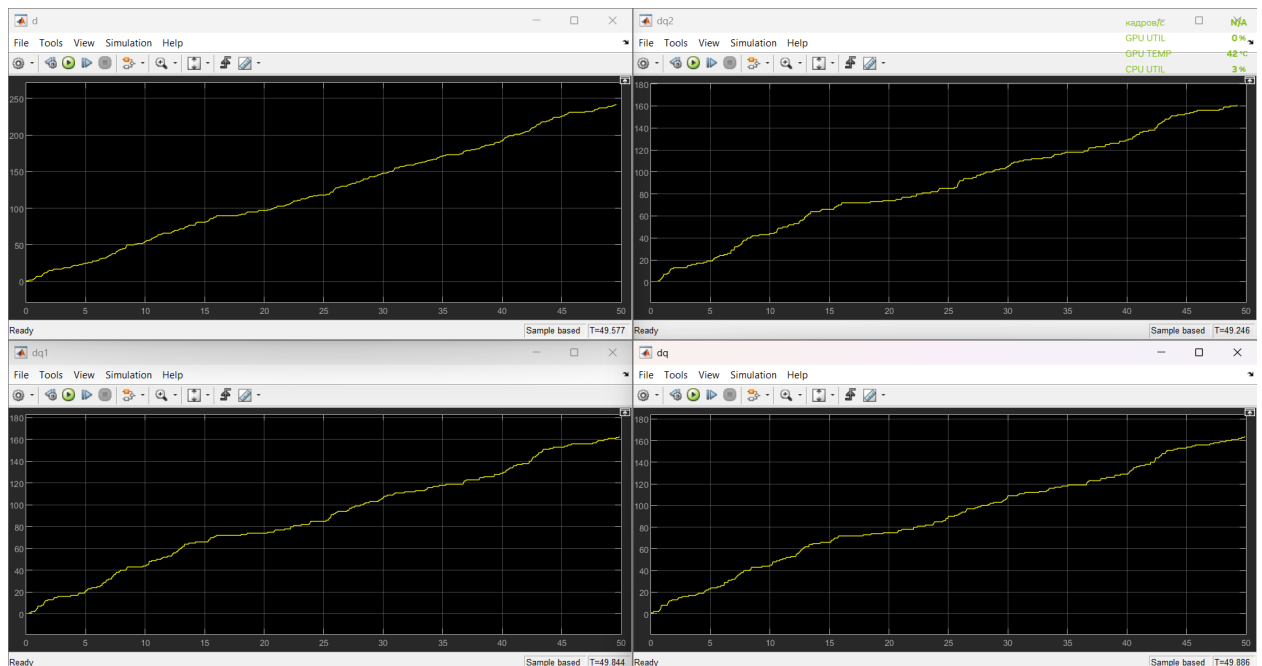


Рисунок 6 — Графики

На графике в левом верхнем углу - график сгенерированных заявок. Остальные 3 графика - кол-во вышедших из очередей заявок. Можно заметить, что нагрузка распределена равномерно. Также можно обратить внимание, что сумма вышедших из очередей заявок больше, чем число сгенериро-

ванных заявок. Это связано с тем, что сервера отбрасывают заявки с вероятностью 0.5.

ВЫВОД

В ходе работы я построил СМО с персональной очередью.